树与森林的表示法

对一棵树来说，将它的所有节点的孩子顺序反转，得到新树的前序遍历就是原树的后序遍历的反转。对森林也有同样的道理。

因此如果给定前序遍历和度数序列，可以将前序遍历序列反转，用 Method 4 将树构造出来，最后反转所有点的孩子的顺序。

但对于 Dual Tags 来说，反转孩子顺序的树的 Dual Tags 意义就变成了上一个兄弟，而非下一个兄弟，和 Method 2 解决的问题是不一样的。

事实上这种情况可以构造反例，即构造两棵树，他们的后序遍历相同，且 Dual Tags 也都相同：

树 1：`1(3,2(4))`

树 2：`1(2(3,4))`

两棵树的后序遍历都是 `3421`，Dual Tags 均为 `[0,1],[0,1],[1,0],[1,1]`。

最后对于给定层序遍历和度数的情况，我们先考虑树的情况。

容易找到一个算法：创建一个初始只有根的队列 q，设定指针 $i=2$，每次从 q 中取出一个点 u，将 $i\sim i+deg_u-1$ 这些点都设为 u 的孩子，并把他们的 $deg-1$，然后把他们加入队列。然后把 i 移动到 $i+deg_u$。

这个过程其实就是在模拟 bfs 的过程，正确性应该是显然的。

对于森林，我们希望建立一个虚拟根，连向森林的所有根。

虚拟根的度数可以由 $n-\frac{\sum_u deg_u}{2}$ 得到。这样子就完成了整个算法的构建。